

信号与系统笔记

杨子颀

2026 年 5 月 13 日

目录

1 典型的信号	3
1.1 信号的描述与分类	3
1.1.1 基于信号的维度	3
1.1.2 一维信号的两种形式	3
1.1.3 周期信号和非周期信号	3
1.1.4 功率信号	3
1.1.5 因果与非因果信号	3
1.1.6 奇信号与偶信号	3
1.2 信号的基本运算	3
1.2.1 相加相乘	3
1.2.2 翻转、平移和展缩（只对 t 做变换）	3
1.2.3 积分和微分的作用	4
1.2.4 差分和迭分（离散没法积分微分）	4
1.3 几个重要信号	4
1.3.1 连续时间信号	4
1.3.2 阶跃信号	5
2 典型的系统	9
2.0.1 线性系统	9
2.1 时不变系统	9
2.2 因果系统	9
2.3 稳定系统	10
2.4 无记忆系统	10
2.5 可逆系统	10
3 LTI 系统的时域分析	11
3.1 离散 LTI 系统卷积	11
3.1.1 离散 LTI 系统卷积的原理	11
3.2 连续 LTI 系统卷积	13

1 典型的信号

1.1 信号的描述与分类

1.1.1 基于信号的维度

基于信号的维度：一维、二维.....（本书只讨论一维）

1.1.2 一维信号的两种形式

连续信号 $x(t)$ 和离散信号 $x[n]$

1.1.3 周期信号和非周期信号

1) 周期信号定义：信号随时间变量 t 或 n 变化，具有重复性

2) 周期信号的表示方法：

1) 连续信号： $x(t) = x(t + mT)(m \in \mathbb{R})$

2) 离散信号： $x[n] = x[n + mN], (m \in [Z])$

3) 两个周期信号若周期之比为有理数则相加后仍是周期信号，周期为 T_1 、 T_2 的最小公倍数

3) 非周期信号：不具有周期性的信号

1.1.4 功率信号

1.1.5 因果与非因果信号

因果信号： $t > 0$

1.1.6 奇信号与偶信号

1) 偶信号：关于原点为轴，翻转后保持不变，通常有 $x(-t) = x(t)$

2) 奇信号：关于以 y 轴为轴翻转后有 $x(-t) = -x(t)$ 则称为偶信号

1.2 信号的基本运算

1.2.1 相加相乘

同一时刻俩信号的值对应值（纵坐标）相加或相乘（实现调幅或调频）

1.2.2 翻转、平移和展缩（只对 t 做变换）

1) 翻转： $f(t) \rightarrow f(-t)$

2) 平移（时移）： $f(t) \rightarrow f(t \pm t_0)$ （口诀：左加右减）

3) 展缩 (尺度变换): $f(t) \rightarrow f(at)$

$a > 1$ 压缩

$0 < a < 1$ 放大

离散信号一般不做展缩变化

4) 变换的时候建议先平移再翻转后展缩, 不需要变号

1.2.3 积分和微分的作用

微分: 突出变化的部分 (冲激函数)

积分: 模糊突出部分, 可以削弱噪声的影响

1.2.4 差分 and 迭分 (离散没法积分微分)

1) 差分

前向差分: $\Delta f(n) = f(n+1) - f(n)$

后向差分: $\nabla f(n) = f(n) - f(n-1)$

前向差分都是非因果

2) 迭分: 如公式 (1), 迭分实际上是对离散信号进行累加

$$y(k) = \sum_{n=-\infty}^k f(n) \quad (1-1)$$

1.3 几个重要信号

1.3.1 连续时间信号

1) 实指数信号: $f(t) = Ke^{at}$, $\tau = \frac{1}{|a|}$, τ 是指数的时间常数, τ 越大表示增长或衰减的越慢

2) 正弦信号

3) 虚指数信号

4) 抽样信号 $Sa(t) = \frac{\sin t}{t}$ 其严格定义如下

$$Sa(t) = \begin{cases} 1 & t = 0 \\ \frac{\sin(t)}{t} & t \neq 0 \end{cases}$$

(1) 当 $t=0$ 时 $Sa(0) = 1$

(2) 当 $t = \pm\pi, \dots, \pm n\pi$ 时 $Sa(t) = 0$

(3) Sa 是一个偶函数, 奇函数除奇函数为偶函数

(4) 抽样函数的性质

$$\int_0^{\infty} \text{Sa}(t) dt = \frac{\pi}{2} \quad (1-2)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \text{Sa}(t) dt = \pi \quad (1-3)$$

5) 高斯函数

1.3.2 阶跃信号

1) 单位阶跃:

$$\epsilon(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases} \quad (1-4)$$

在跳变点 $t = 0$ 处无定义，但 $\epsilon(0)$ 可以等于任意值，第二章会证明

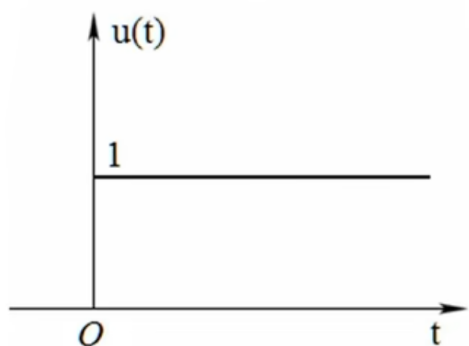


图 1-1: 单位阶跃函数

2) 时移阶跃:

$$f(t) \rightarrow af(t - t_0) \quad (1-5)$$

3) 阶跃函数的性质

(1) 简化某些函数的表示

(a) 上升: +

(b) 幅度

(c) 转折点

(d) 例题: $f(t) = \epsilon(t + 1) + \epsilon(t - 1) - 3\epsilon(t - 2) + \epsilon(t - 4)$

(2) 倒置: $f(t) \rightarrow -f(t)$

(3) 加权、数乘 $f(t) \rightarrow af(t)$

(4) 表示信号的作用区间 (参考简化的例题得到一段为 1 的函数) $f(t) = [\epsilon(t - t_1) - \epsilon(t - t_2)]$ 起点-终点

(5) 积分: $\int_{-\infty}^t \epsilon(\tau) d\tau = t\epsilon(t)$

(6) 微分: $\frac{d\epsilon(t)}{dt} = \delta(t)$

(7) $r(t)$ 求微分得到阶跃, 阶跃求微分得到冲激函数

2) 冲激信号

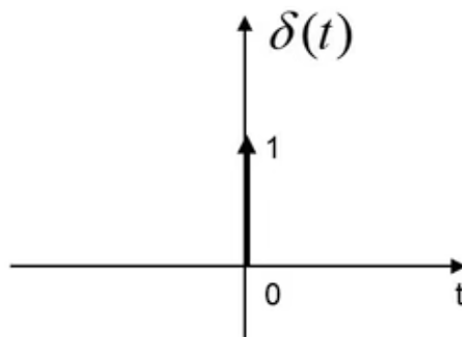


图 1-2: 单位冲激信号

(1) $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$ 当且仅当 t 落在积分区间内才有意义，由此得出推导公式：

$$\delta(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) dt = A \quad (1-6)$$

(2) 冲激偶函数 $\delta'(t)$ ：奇函数（图后面补），冲激函数为偶函数

(3) 冲激函数的特性

1、 加权特性： $f(t)\delta(t) = f(0)\delta(t)$ ， $f(0)$ 为有效点，拓展为 $f(t)\delta(t - t_0) = f(t_0)\delta(t - t_0)$

2、 筛选特性： $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t - t_0) dt = f(t_0)$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t) dt = f(0) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = f(0), \text{ 积分区间外为 } 0$$

3、 尺度变换 $\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$

(4) 总结：

$$(a) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

$$(b) \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t) dt = x(0)$$

$$(c) \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t - t_0) dt = x(t_0)$$

$$(d) x(t)\delta(t - t_0) = x(t_0)\delta(t - t_0)$$

$$(e) x(t)\delta(t) = x(0)\delta(t)$$

$$(f) \delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$$

$$(g) \delta(f(t)) = \sum_{\text{所有 } f(t_0)=0}^{max} \frac{1}{|f'(t_0)|} \delta(t - t_0)$$

(5) 单位冲激序列 $\delta[n]$

$$\delta[n] = \begin{cases} 0 & n \neq 0 \\ 1 & n = 0 \end{cases} \quad (1-7)$$

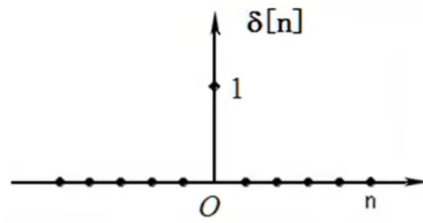


图 1-3: 离散单位脉冲序列

2 典型的系统

2.0.1 线性系统

$$x(t) \longrightarrow \boxed{\text{系统}} \longrightarrow y(t)$$

1) 若任意的 $x(t)$ 经过某个系统得到 $y(t)$, $x(t) \xrightarrow{\text{系统}} y(t)$, 则有

$$ax(t) \xrightarrow{\text{系统}} ay(t) \quad (\text{齐次性})$$

2) 假设:

$$\text{任意 } x_1(t) \xrightarrow{\text{系统}} y_1(t)$$

$$\text{任意 } x_2(t) \xrightarrow{\text{系统}} y_2(t) \text{ 则有:}$$

$$x_1(t) + x_2(t) \xrightarrow{\text{系统}} y_1(t) + y_2(t) \quad (\text{叠加性})$$

3) 若一个系统同时满足 (1)、(2) 则称他为线性系统, 否则为非线性系统

4) 离散系统只需要把 $x(t)$ 改成 $x[n]$

5) 线性系统的判据

(1) 每一项都有 x

(2) 每一项的 x 都是一次

(3) 此判据只有 70% 左右的正确率

(4) 例题: $y(t) = 3x(t) + 2x(t - 2)$ 是否为线性。线性

而 $y[n] = e^{x[n]}$ 是否为线性, 此式子泰勒展开为 $y[n] = 1 + x[n] + \frac{x^2[n]}{2!} + \dots +$ 因此为非线性

2.1 时不变系统

1) 定义: $\forall x(t) \rightarrow y(t)$ 则 $x(t - t_0) \rightarrow y(t - t_0), t_0 \in R$

2) 经验判据

(1) t 只在 x 的括号内

(2) t 只能是 t , 不能是 $-2t, 2t, t^t$ 等其他函数

2.2 因果系统

1) 定义: 如果一个系统任何时刻输出只决定于现在和过去的输入, 就称该系统为因果系统。

2) 经验判据: x 括号内的数恒小于等于 y 括号内的数 (要正负半轴下都小于)

2.3 稳定系统

1) 定义: $x(t) \rightarrow y(t)$, 若 $x(t)$ 有界, 则 $y(t)$ 有界, 若 $y(t)$ 无界则为非稳定系统

2) 例: $y(t) = e^{x(t)}$ 是否为稳定的。

当 $x(t)$ 输入有界时 $y(t)$ 也有界

反例: 微分器中的输入为阶跃, 输出为冲激 (无界)

2.4 无记忆系统

1) 定义: 一个系统无记忆是指 $y(t)$ 的值, 仅只依赖于 $x(t)$

$y(t) = x(t-1)$, $y(t)$ 的值依赖于 $(t-1)$ 所以这是记忆的

2) 经验判据: x 与 y 括号内的数完全一样

3) 无记忆系统一定是因果系统

2.5 可逆系统

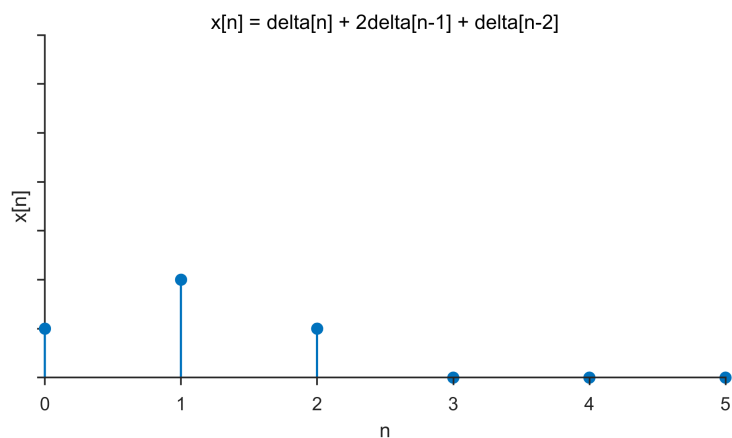
1) 定义: $x(t)$ 能唯一写成 $y(t)$ 的形式

2) 例: $y(t) = x(t)^2, x(t) = \pm\sqrt{y(t)}$ 此时一个 $x(t)$ 有两个 $y(t)$ 与之对应为不可逆系统

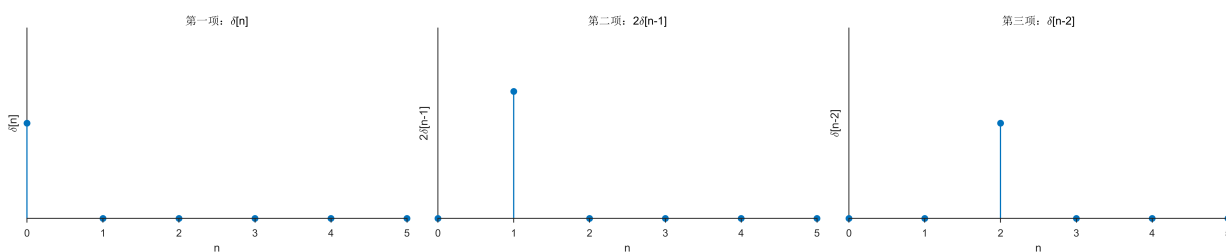
3 LTI 系统的时域分析

3.1 离散 LTI 系统卷积

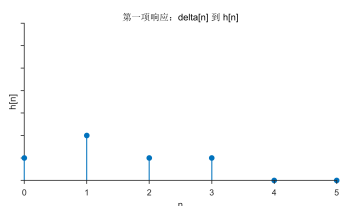
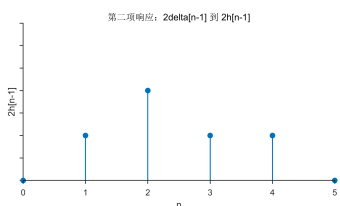
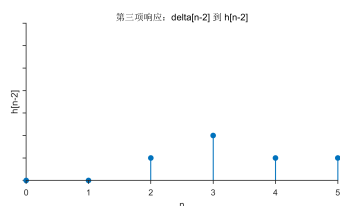
3.1.1 离散 LTI 系统卷积的原理

图 3-1: $x[n]$ 输入

一个离散 $x[n]$ 可将其分解为如下 $\delta[n]$ 的单位冲激

图 3-2: 第一项 $\delta[n]$ 图 3-3: 第二项 $\delta[n]$ 图 3-4: 第三项 $\delta[n]$

而这两个 $\delta[n]$ 经过这个 LTI 系统会分别得到一个单位冲激响应（由齐次性得到）

图 3-5: 第一项冲激响应 $h[n]$ 图 3-6: 第二项冲激响应 $h[n]$ 图 3-7: 第三项冲激响应 $h[n]$

此时再将每一个 $\delta[n]$ 经过 LTI 系统得到的冲激响应相加就能得到最后卷积和的图像（由叠加性得到）

因此，离散系统的卷积就是把 $x[n]$ 分解为 $\delta[n]$ 之后分别经过 LTI 系统得到各自的单位冲激响应而后叠加得到新的图像

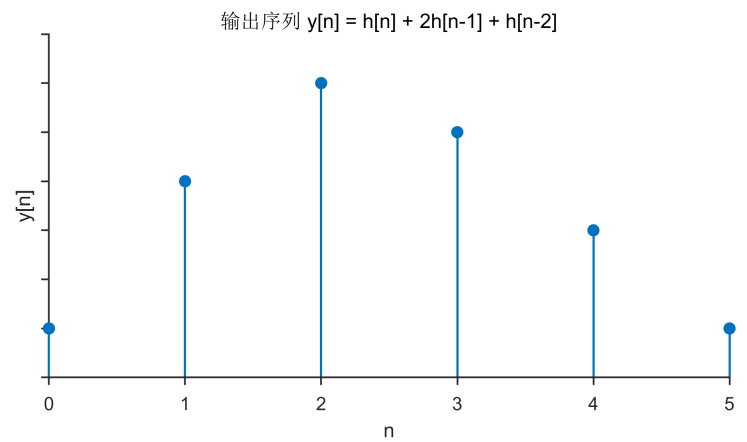


图 3-8: 输出序列 $y[n]$

列表法如图 3-9所示：

h[n]	1	2	1	1			h[n]的值
1	1	2	1	1			
2		2	4	2	2		
1			1	2	1	1	
sum	1	4	6	5	3	1	相加的值
x[n]的值							

图 3-9: 列表法求离散卷积图像

注意 $x[n]$ 与 $x[n - 1]$ 的值要错开，因为 LTI 系统具有时不变性，因此 $x[n - 1]$ 比 $x[n]$ 要向右移一格

离散卷积求解方法

1) 列表法求离散卷积和

- (1) 确定 $y[n] = x[n] * h[n]$ 的取值范围: $y[n]$ 最左边 (最右边) = $x[n]$ 最左边 (最右边) + $h[n]$ 最左边 (最右边)
- (2) 列表: 横着为 $h[n]$ 依次从左到右的值, 竖着为 $x[n]$ 依次从左到右的值, 然后 $x[n]$ 乘 $h[n]$ 的值
- (3) 按照取值范围从最左边到最右边依次填入 $x[n]$ 乘 $h[n]$ 完相加的值

2) 公式法求离散卷积和

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] \quad (3-1)$$

3) 公式法求卷积的方法

- (1) 翻转、平移、相乘、求和

$$x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[-(k-n)] \quad (3-2)$$

- (2) $x[n]$ 、 $h[n]$ 都可以翻转, 但是翻转哪个平移哪个

3.2 连续 LTI 系统卷积

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau \quad (3-3)$$

若 $\delta(t) \xrightarrow{LTI} h(t)$ 则 $x(t) \xrightarrow{LTI} y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$